PHP

１０．関数

関数とは

関数とは、

予め何らかの処理をまとめておくことで

効率よくプログラミングをする手法

関数のイメージ

フルーツのショッピングサイトの価格表

商品名	商品価格	消費税	送料
みかんセット	300円	8%	350円
りんごセット	450円		
いちごセット	550円		
梨セット	350円		

index.php(phpファイル)

```
<?php

$mikan=(300 * 1.08) + 350;
$ringo=(450 * 1.08) + 350;
$ichigo=(550 * 1.08) + 350;
$nashi=(350 * 1.08) + 350;

?>
```

（商品価格×消費税）+送料
と同じ式を4回も書いている

消費税率8%から変わったら、
全部書き換えなければいけない

配送業者が値上げしたらば、
全部書き換えなければいけない

関数のイメージ

関数を使えば、

消費税・配送料 が変わっても

全て書き換えなくても良い。

また、各果物ごとに

同じ計算式を何度も書く必要がなくなる。

関数の書き方

解説

下記は、関数の書き方です。
いろいろと解説がありますが、ここでは、「こんなモノがあるんだ・・・」という程度の理解で問題ありません。

```
function 関数名(引数1, 引数2, 引数3・・・){
    処理1;
    処理2;
    return 戻り値
}
```

関数を書く時の決まり文句でfunctionと記述する

この関数に任意（好きな）名前をつける

引数（ひきすう）と読む。商品価格、消費税、送料など、計算式の各要素を入れる

「×××と処理しなさい」の部分

実際にこの関数で表示（or システムを返す）内容

関数の使い方

消費税 **8%** で計算した場合

index.php(phpファイル)

```
<?php

 function totalPrice($fruitprice, $tax=1.08, $haiso=350){
 return($fruitprice*$tax)+$haiso ;
 }

$mikan = totalPrice(300);
echo $mikan. "<br>";
$ringo = totalPrice(450);
echo $ringo."<br>";
$ichigo = totalPrice(550);
echo $ichigo. "<br>";
$nashi = totalPrice(350);
echo $nashi;

?>
```

674
836
944
728

「みかん」「りんご」「いちご」「梨」
のそれぞれの価格が表示された。

参考　関数の使い方

消費税 8% で計算した場合

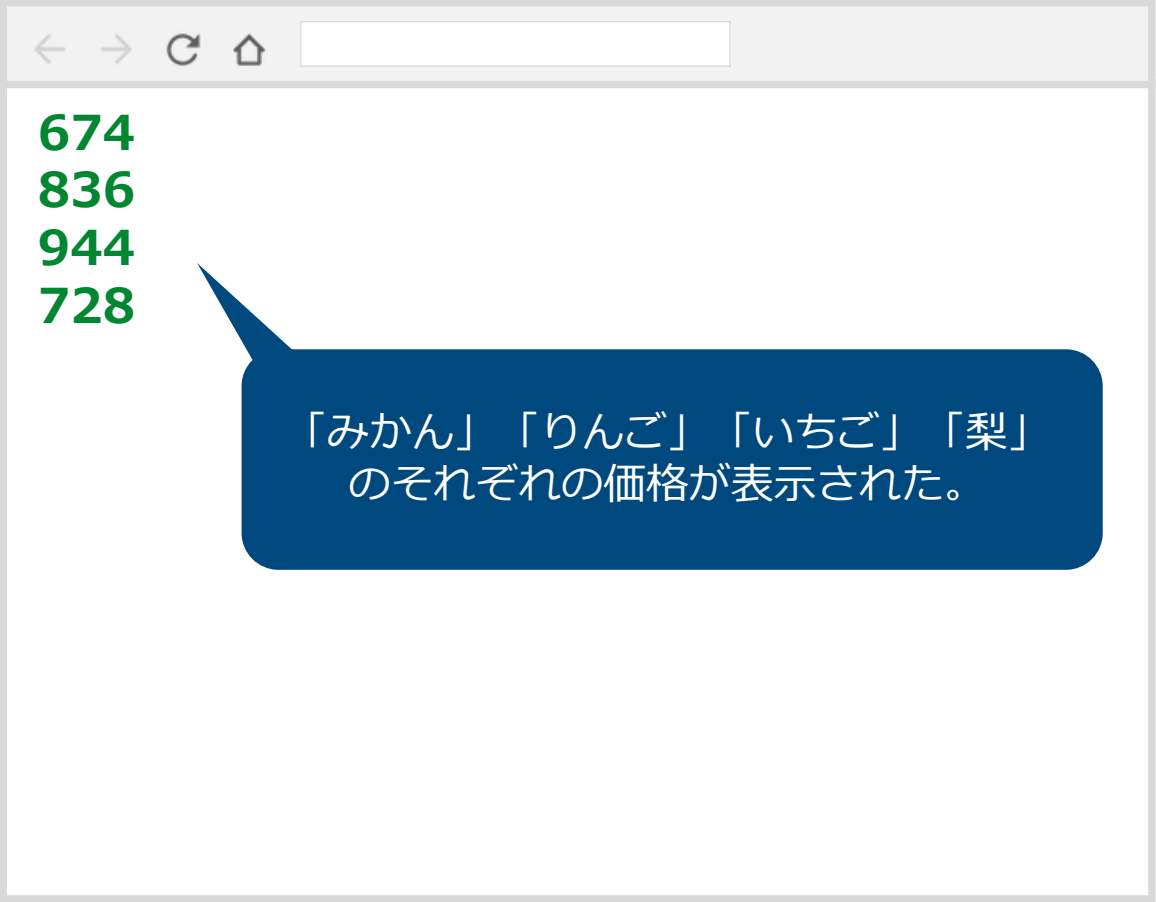
index.php(phpファイル)

```
<?php

 function totalPrice($fruitprice, $tax=1.08, $haiso=350){
 return($fruitprice*$tax)+$haiso ;
 }

$mikan = totalPrice(300);
echo $mikan. "<br>";
$ringo = totalPrice(450);
echo $ringo."<br>";
$ichigo = totalPrice(550);
echo $ichigo. "<br>";
$nashi = totalPrice(350);
echo $nashi;

?>
```



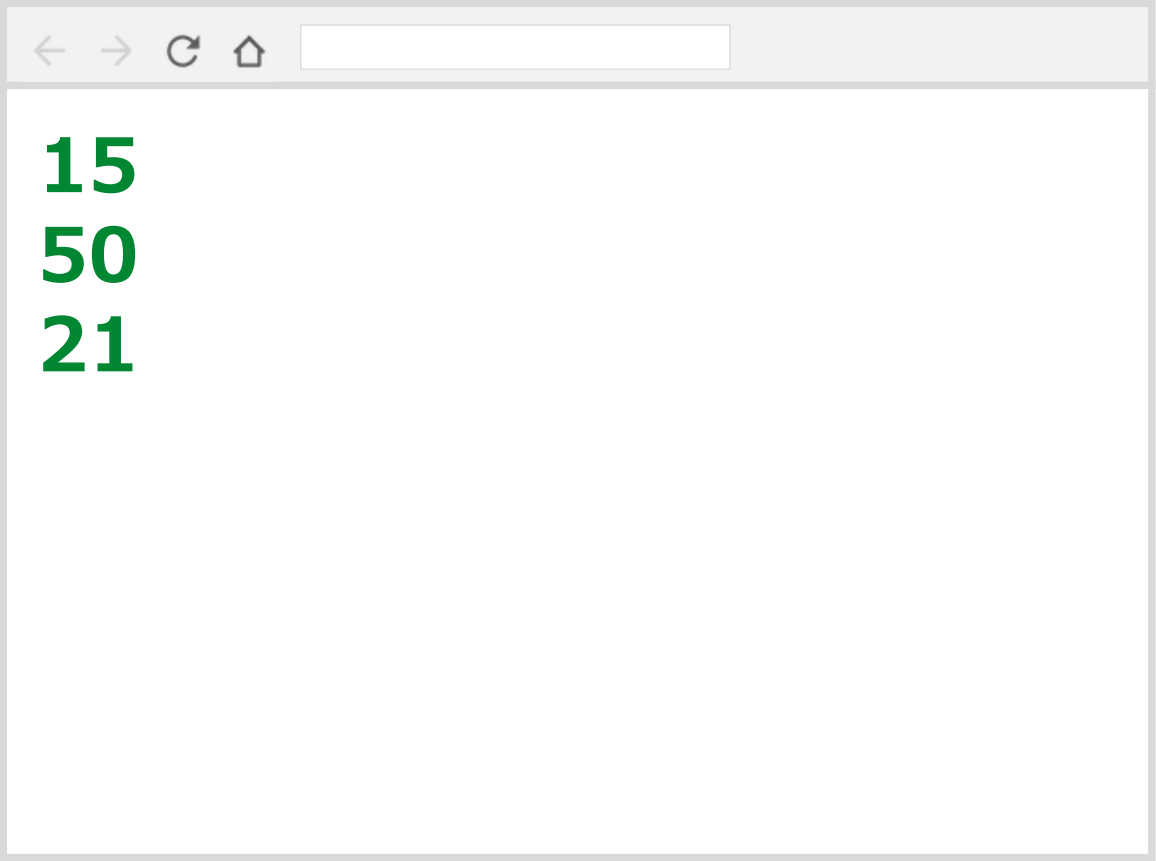
参考

関数の使い方

「**四角形の面積**」 を表示したい場合で、
各四角形は、**縦3と横5の四角**、**縦5と横10の四角**、**縦7と横3の四角**とした場合。

index.php(phpファイル)

```
<?php
 function shikaku ($tate,$yoko){
 return $tate*$yoko;
 }
 echo shikaku(3,5);
 echo "<br>";
 echo shikaku(5,10);
 echo "<br>";
 echo shikaku(7,3);
?>
```



戻り値returnの書き方

下記の両方は意味は同じ

index.php(phpファイル)

```
<?php

function shikaku($tate,$yoko){
  return $tate*$yoko;
}

echo shikaku(3,5);
echo "<br>";
echo shikaku(5,10);
echo "<br>";
echo shikaku(7,3);

?>
```

index.php(phpファイル)

```
<?php

function shikaku($tate,$yoko){
  $xyz = $tate*$yoko;
  return $xyz;
}

echo shikaku(3,5);
echo "<br>";
echo shikaku(5,10);
echo "<br>";
echo shikaku(7,3);

?>
```